河北省第三次全国土壤普查

土壤类型制图成果质控报告

被检单位	河北高翔地理信息技术服务有限公司	**区县/市名**	石家庄市正定县
质控批次	第三批	**质控日期**	2026 年 10 月 10 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》	《类型图规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》（2025 年 4 月）	《分类系统》	正式技术文件
GB/T 36501—2018《土壤制图 1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 中国土壤图用色和图例规范》	《土壤图用色规范》	国家标准
GB/T 20257.3—2017《国家基本比例尺地图图式 第 3 部分：1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 地形图图式》	《地形图图式》	国家标准
培训资料（审核表）：《土壤类型图成果图自查表（2026.06.06）》	培训资料《土壤类型图成果图自查表》	培训资料（审核表）
培训资料（审核表）：《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料（审核表）

审查类别一：对第二批质控报告的整改情况

核查结果：部分通过

1. 上次质控意见（31 条反馈）整改复核

证据：图 5。

上次质控意见（2026-06-28，31条反馈+补充2条）整改情况核查

#	上次意见	上次结论	本次核查情况
反馈1	FID=349 TZ"均砂质草甸土"不在省清单	整改不通过	★仍未整改：主成果353及接边增加35中仍存275.4亩"均砂质草甸土"图斑
反馈2	剖面点1301230102100008四级组合不符	整改不通过	★仍未整改：FSXYL仍="石灰性潮土"（省清单无此亚类）
反馈3	剖面点1301230102100008与图斑亚类不	整改不通过	★仍未整改：FSXYL="石灰性潮土" vs 所在图斑YL="石灰性褐土"
反馈30	主成果缺XZM/YTL/YYL/YTS/YTZ字段	整改不通过	★仍未整改：主成果353仍缺全部5个字段
反馈24	缺自查表扫描件(pdf)	未整改	★本次仍未提交
反馈27	缺mxd/layout包	未整改	★本次仍未提交
反馈15	图面无等高线	整改通过	图面已含等高线及图例 √
反馈17	断面图未标注地名/土种名	整改通过	断面图已标注关键地点与土壤分类名称 √
反馈18	图廓线应外粗内细	整改通过	已为外粗内细双线框 √
反馈19/20/21	缺面积汇总/图例不完整/补扣除版	整改通过	统计表已加；图例25种与库一致；扣除版图层与图面表达已提交 √
反馈22/23	表6-1与6-2重复/技术报告面积无单位	整改通过	两表内容已不同；技术报告表4-14已注明"面积（亩）" √
反馈25/26	HISTORY缺二普样点/PROCESS缺推测图	整改通过	二普土壤样点64个已补；推测三普土壤图188+预测不确定性分布图已补 √
反馈29	坐标系不准确	整改通过	CGCS2000高斯—克吕格3度分带(EPSG:4526) √
反馈12	MJ面积与三调一致	整改通过	主成果MJ=几何=724030.31亩，与2023变更数据一致 √（但MJ单位仍为亩）
补充1	图廓外说明未注明地形图资料比例尺及年份	—	★本次仍未补充（图面检查确认）
补充2	专题报告表6-1面积无单位	—	★本次仍未补全（表题及各级"面积"表头仍无单位）

上次31条：整改通过15、整改不通过4、未整改2、尚不能核实10。本次核查：4条不通过项全部未整改、2条未整改项仍缺、补充2条均未整改；尚不能核实项中虚点、推测图、二普样点等已可核实，表层样点分类资料仍缺。

图 5　上次质控意见（31 条反馈+补充 2 条）整改情况核查

问题描述：上次 31 条中"整改通过"15 条经本次核实属实（等高线、断面图标注、图廓线、面积统计表、图例、扣除版成果、专题表 6-1/6-2 区分、技术报告表 4-14 单位、二普土壤样点、预测不确定性分布图与推测三普土壤图、坐标系、成果图字段空值、成果版本区分、MJ 与三调一致、错误土种名称消除）；4 条"整改不通过"项本次全部未整改——①"均砂质草甸土"1 图斑（275.4 亩）仍在主成果 353 及接边图层中；②剖面点 1301230102100008 的 FSXYL 仍为"石灰性潮土"（省清单无此亚类）；③该点与所在图斑亚类仍不一致；④主成果仍缺 XZM/YTL/YYL/YTS/YTZ 字段。2 条"未整改"项（自查表扫描件、layout 包）本次仍缺。10 条"尚不能核实"项中虚点、推测图、二普样点等已补齐并核实，表层样点分类资料仍缺。

2．上次补充意见（2 条）整改复核

证据：图 7。

问题描述：补充意见 1"图廓外说明未注明地理要素所采用的地形图资料比例尺及年代"，经本次图面检查仍未补充；补充意见 2"专题报告表 6-1 各级面积表头及表题未标明单位"，经本次检查仍未补全。两条补充意见均未整改，属整改不通过情形；综合上述两项复核，本类别判定为部分通过。

审查类别二：否决性问题与评分主线质控

1. 否决性问题：编制方法不科学、报告编制过于流程化的，判为验收不通过；报告必须呈现本地数据、参数、处理和结果。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（1）。

核查结果：通过

2. 否决性问题：土壤类型清单存在关键类型缺失或较多分类错误的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（2）。

核查结果：部分通过

证据：图 3、图 8。

土壤类型名称与《河北省土壤分类系统清单表(20260822)》比对

图层	字段	核查结果	图斑数	说明
土壤三普土壤类型成果图(353)	TL/YL/TS/TZ	4土类/8亚类/11土属/25土种中24种全部在省清单	353	★"均砂质草甸土"1图斑(275.4亩)不在省清单——上次原反馈1
土壤三普土壤类型成果图扣除建成区水系(346)	TL/YL/TS/TZ	★"水域"2个、"建成区"2个图斑四级同名，不在省清单	4	非土壤类型图斑混入成果图层（图面表达用）
分类较准更新后的土壤二普图(329)	TZ	★16图斑TZ="砂质石灰性潮土"(YL=典型潮土/TS=壤质石灰性潮土)——	29	★另13图斑TZ="均砂质泥砂质褐土性土"(YL=褐土性土)，与报
正定室内校核后最终(329)	—	与"分类较准更新后"完全重复	329	重复图层冗余
原土壤二普县级土壤图矢量数据(319)	TZ	二普口径21种土种（按二普口径，不作省清单比对）	319	★7种土种名截断丢"土"字(如"浅位厚层沙轻壤质潮")，共21种\
接边增加的图斑(35)	TZ	12种土种，★含"均砂质草甸土"1图斑	35	—
推测三普土壤图(188)	TZ	20种土种全部在省清单内	188	与最终成果353图斑的承接关系未说明
新增耕地(5)/脱潜图斑(5)	TZ/YTZ	新增耕地TZ=运移扰动土，在省清单；脱潜图斑YTZ为二普水稻土名	10	—

主成果353版除"均砂质草甸土"外名称均符合省清单；问题集中在：清单外土种未改、校准图层土属名当土种与褐土性土口径未更新。

图 3　土壤类型名称与《河北省土壤分类系统清单表(20260822)》比对

土壤剖面样点与表层样点核查

核查项	结果
三普剖面样点(10个)	9个剖面点四级分类(FSX*)均在省清单，且与所在图斑TL/YL/TS/TZ完全一致 √
★剖面点1301230102100008	FSXTL=褐土、FSXYL="石灰性潮土"（省清单无此亚类，土属为泥砂质石灰性褐土）、FSXTS=泥砂质石灰性褐土、FSXTZ=均砂壤泥砂质石灰性褐土——
表层样点(334个)	无TL/YL/TS/TZ分类字段（上次反馈4、5：表层样点分类资料仍缺，无法核查）
野外踏勘最终(70点)	TKTL 3种/TKYL 5种/TKTS 7种/TKTZ 18种全部在省清单 √；但JHLX分项计数与报告不符（见报告数据矛盾）
接边踏勘最终(46点)	TKTZ 10种全部在省清单 √；ZD、备注字段全为空格
野外验证数据(30点)	TKTZ全部在省清单，EPTZ(二普土种)字段齐备 √

图 8　土壤剖面样点与表层样点核查

问题描述：主成果 353 图斑土类（褐土、潮土、人工土、草甸土 4 个）、亚类（8 个）、土属（11 个）及 25 个土种中 24 个全部在省清单内，无关键类型缺失；但存在多处清单外名称：①"均砂质草甸土"1 图斑（FID=349，275.4 亩）不在省清单——上次整改不通过项仍未改，且两份报告的 25 土种清单仍含该名；②扣除版 346 图层含"水域"2 个、"建成区"2 个四级同名图斑；③校准后二普图 16 图斑 TZ="砂质石灰性潮土"（YL=典型潮土/TS=壤质石灰性潮土，土属名误作土种、属种矛盾）、13 图斑 TZ="均砂质泥砂质褐土性土"（YL=褐土性土）；④剖面点 1301230102100008 的 FSXYL="石灰性潮土"不在省清单。属个别命名与类型组织错误，尚不构成否决情形，判为须整改项。

3. 否决性问题：山地丘陵区缺少地质图或地质图精度严重不足的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（3）。

核查结果：部分通过

证据：图 2。

成果库图层清单核查（34图层平铺、两版校准图重复）

【成果库实有图层（34个，全部EPSG:4526，全部平铺存放于GDB根级，未按数据集组织）】

◆基础地理(8)：

DL(道路)

DLX(道路线)

TL

TLX

JMD(居民地)

XJQY

XJXZQ(县级行政区)

SHX(水系面,2图斑)

◆土地利用(2)：

土地利用变更数据2009

土地利用变更数据2023(52776)

◆二普历史(5)：

原土壤二普县级土壤图矢量数据(319)

室内校核前(323)

分类较准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据(329) ←图层名"较准"应为"校准"

正定室内校核后最终(329) ←与"分类较准更新后"(329)内容完全重复

二普土壤样点(64)

◆成果数据(2)：

土壤三普土壤类型成果图(353)

土壤三普土壤类型成果图扣除建成区水系(346)

◆过程数据(12)：

三普土壤剖面样点踏勘点1/2/3(各10)

野外踏勘最终(70)

接边踏勘最终(46)

野外验证数据(30)

推测制图虚点数据(581)

推测三普土壤图(188)

预测不确定性分布图

脱潜图斑(5)

新增耕地(5)

调查精度更新的图斑(27)

接边增加的图斑(35)

重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果

◆样点数据(2)：

正定剖面(10)

正定表层样点(334)

◆其他(3)：

土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据

重新定义坐标...野外校核结果

SHX(2)

【问题】34个图层全部平铺，未按BASE/HISTORY/LANDUSE/PROCESS/RESULT数据集组织（上次成果曾按HISTORY、PROCESS等数据集存放并经核查通过，本次改为全平铺，数据集组织退步）

【问题】"分类较准更新后"与"正定室内校核后最终"两图层（均329图斑）内容完全重复

【问题】图层命名不规范："分类较准"错字；"室内校核前""野外踏勘最终""接边踏勘最终"等命名随意；SHX为拼音缩写

【问题】基础地理无独立等高线图层（等高线仅见图面表达）；GDB内残留Thumbs.db临时文件

图 2　成果库图层清单核查（34 图层平铺、两版校准图重复）

问题描述：技术报告选用母质岩性（地质图）等 12 个环境协变量开展推测制图；但提交的成果库 34 个图层中无地质图或母质分布专题图层，图件与数据中无法核查其所用地质图的精度。正定县地处太行山麓洪冲积平原，本项按其报告所用数据处理，判为须补充项。

4. 否决性问题：简单套用土地利用现状图图斑边界的，判为验收不通过；共同地物边界须结合成土证据人工判断。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（4）。

核查结果：通过

5. 否决性问题：制图结果明显偏离土壤发生规律、不符合地方实际的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（5）。

核查结果：通过

6. 评分项目及分值为：土壤分类 15 分、土壤变化 10 分、制图过程 20 分、制图结果 40 分、图面表达 5 分、报告质量 10 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1。

核查结果：通过

审查类别三：成果库质控

7. 文字报告、专题制图过程与结果电子图件、符合要求的纸质/电子图件，以及自验意见、评分表、问题清单和整改报告应齐全。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—6、9 页；《类型图规范》附录 2。

核查结果：不通过

证据：图 1。

正定县提交成果目录清单核查

文件夹：...质控内容\石家庄\正定

├─ 正定县土壤类型分布图.pdf（16.0MB，单页全开图）

├─ 一、第三次全国土壤普查成果库\一、第三次全国土壤普查成果库.gdb（34个图层，全部平铺存放，EPSG:4526）

└─ 文字成果

  ├─ 石家庄市_正定县_土壤类型制图技术报告.docx（35.7MB）

  └─ 石家庄市_正定县_土壤类型制图专题报告.docx（10.5MB）

【问题】未提交独立工作报告（工作报告应单列质量控制情况并形成结论与建议）

【问题】未提供 mxd 地图文档与规范 layout 包（上次原反馈第27条未整改项，持续缺失）

【问题】未提供自查表扫描件（上次原反馈第24条未整改项，持续缺失）

【问题】未提交土壤类型图逐条整改答复、自验意见、评分表和问题清单

【问题】未提交用于土壤制图的多源遥感影像数据（上次尚不能核实项）

图 1　正定县提交成果目录清单核查

问题描述：本次提交了成果库（GDB，34 个图层）、《正定县土壤类型分布图》（PDF）及技术报告、专题报告四项成果；但独立工作报告未提交，mxd 地图文档与规范 layout 包、自查表扫描件、自验意见、评分表、问题清单和逐条整改答复等材料均未见（其中自查表、layout 包为上次未整改项），多源遥感影像数据亦未提交。成果材料齐全性不足，直接影响质控依据与整改闭环核查。

8. 成果库按 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集组织；基础数据、历史数据、土地利用、过程数据和最终成果不得混放或缺失。

来源：《数据库规范》第 5—8 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据组织自查表”。

核查结果：不通过

证据：图 2。

问题描述：34 个图层全部平铺存放于 GDB 根级，未按《数据库规范》要求组织为 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集。上次成果曾按 HISTORY、PROCESS 等数据集组织并经核查通过，本次改为全平铺存放，组织方式退步；图层命名不规范（"分类较准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据"中"较准"应为"校准"；"室内校核前""野外踏勘最终""接边踏勘最终""野外验证数据"等命名随意，SHX 为拼音缩写）；"分类较准更新后"（329 图斑）与"正定室内校核后最终"（329 图斑）两图层内容完全重复。须按规范重组。

9. BASE 数据集内容：必须包含行政区、居民点、道路、水系等矢量要素。

核查结果：部分通过

证据：图 2。

问题描述：基础地理相关图层含 DL、DLX、TL、TLX、JMD（居民地）、XJQY、XJXZQ（县级行政区）、SHX（水系面，2 图斑）及土地利用变更数据 2009/2023；但无独立的等高线基础图层（等高线仅见图面表达），SHX 水系图层 2 个图斑 MJ 属性完全相同（39844411.6）疑复制后未更新，GDB 目录内残留 Thumbs.db 临时文件，基础数据整理不彻底。

10. HISTORY 数据集内容：必须包含土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据、原土壤二普县级土壤图矢量数据、分类校准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据、二普土壤样点数据。

核查结果：部分通过

证据：图 3。

问题描述：历史数据较全——原二普图（319 图斑）、室内校核前（323）、分类较准更新后（329）、正定室内校核后最终（329）、二普土壤样点（64 个，上次反馈 25 整改通过项保持）及土壤二普土种志剖面样点；但①"分类较准更新后"与"正定室内校核后最终"两图层完全重复；②原二普图 TZ 仅 21 种土种且 7 种名称截断丢"土"字（如"浅位厚层沙轻壤质潮"），与报告"22 个土种"不符；③室内校核前图层 ID=314 图斑 TL/YL/TS/TZ 四级均为"滹沱河"（1489.76 亩），非土壤类型名称；④校准图层 29 个图斑分类名称与报告口径矛盾（见审查类别四）。

11. LANDUSE 数据集内容：包含土地利用相关矢量要素，如 DLTB（地类图斑）等。

核查结果：通过

12. PROCESS 数据集内容：必须包含 DCYD（调查样点）、土壤二普土壤图室内校核前/后图斑、重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果、土壤类型改变区各类地块提取结果、推测制图虚点数据、野外校核点位数据、推测的土壤三普图（矢量）、预测/推测不确定性分布图。

核查结果：部分通过

证据：图 9。

野外验证、推测制图与虚点数据核查

图层/事项	数量	核查结果
野外验证数据	30点	3条路线×每条10图斑；TKTZ全在省清单、EPTZ二普名称齐备；报告验证正确率100%(30/30)并附技术报告表4-13逐点明细 √
推测制图虚点数据	581点	source全部="虚拟点"，与报告"虚拟点位581个"一致 √；TZ 20种全在省清单；但虚拟点选择原则与代表性证明仍未说明（上次尚不能
推测三普土壤图	188图斑	TZ 20种全在省清单 √；与最终成果353图斑的承接采纳关系未量化说明
预测不确定性分布图	已提交	上次反馈26整改通过项保持 √
二普土壤样点	64点	上次反馈25整改通过项保持 √（但报告称二普剖面点60个，差4个）
★三普土壤剖面样点踏勘点1/2/3	各10点	★三图层内容完全重复（同一点集，YDBH=13012301021000001等10个）——过程数据冗余，应仅保留一份
室内校核前	323图斑	ID=314图斑四级均为"漳沱河"(1489.76亩)，非土壤类型名称
调查精度更新的图斑	27图斑	MJ总和23416.08亩，TL/YL/TS/TZ无空值 √

图 9　野外验证、推测制图与虚点数据核查

问题描述：过程数据较全——三普土壤剖面样点踏勘点 1/2/3（各 10）、野外踏勘最终（70）、接边踏勘最终（46）、野外验证数据（30）、推测制图虚点数据（581）、推测三普土壤图（188）、预测不确定性分布图、脱潜图斑（5）、新增耕地（5）、调查精度更新的图斑（27）、接边增加的图斑（35）等；但①踏勘点 1/2/3 三个图层内容完全重复（同一点集）；②接边增加的图斑 MJ 总和 7331.18 亩≠几何 5323.56 亩（1 图斑差 +2007.62 亩），ZD、备注字段 35 条全部为空格；③SHX 图层 2 图斑 MJ 雷同；④虚点选择原则与代表性证明仍未提供（上次尚不能核实项）。

13. RESULT 数据集内容：必须包含土壤三普土壤类型成果图（矢量）。土壤类型图字段要求：图斑 ID、县名(XM)、乡镇名(XZM)、面积(MJ)；分类校准后原土壤二普：土类(YTL)、亚类(YYL)、土属(YTS)、土种(YTZ)；土壤三普：土类(TL)、亚类(YL)、土属(TS)、土种(TZ)。

核查结果：不通过

证据：图 4。

成果图层数据库属性与拓扑核查

问题	详情
★主成果字段缺失	"土壤三普土壤类型成果图"(353)字段仅OBJECTID/TL/YL/TS/TZ/MJ/XM/DSM，缺图斑ID、乡镇名(XZM)及分类校准后二普类型(YTL/YYL/YTS/YTZ)字段——上次原
★MJ单位为亩	主成果MJ总和724030.34亩=几何面积724030.31亩（差0.03亩），面积一致性良好；但MJ以"亩"为单位存储，规范面积字段应为平方米
★扣除版346 MJ全错	扣除版MJ总和80409000.28≈几何平方米数/6，与其几何面积724030.31亩相差约7968万；40个图斑MJ≠几何，如OBJ=7598均壤质脱潮土MJ=37366.57 vs 几何3
★两版成果图斑差异	353版有而346版无11个OBJECTID(7518/7523/7568/7569/7573/7574/7575/7579/7589/7614/7615)；346版多OBJECTID=0/2/8的"水域/建成区"图斑，两版关
接边增加35图斑MJ错误	MJ总和7331.18亩≠几何5323.56亩；其中1图斑(壤底砂石灰性潮土)MJ=2044.66 vs 几何37.04亩，差+2007.62亩；ZD、备注字段35条全部为空格
SHX图层属性雷同	2个水域图斑MJ完全相同=39844411.6，而几何面积分别2173.7亩、19044.7亩——疑复制后未更新属性
室内校核前异常值	ID=314图斑TL/YL/TS/TZ四级均为"漳沱河"(MJ=1489.76亩)，非土壤类型名称，未作处理说明
拓扑与空间一致性	无效几何0个、图斑间无重叠无缝隙、与县界叠合差0.00亩、与2023土地利用变更(52776图斑)总面积一致——拓扑质量优秀

图 4　成果图层数据库属性与拓扑核查

问题描述：成果图层两版并存——"土壤三普土壤类型成果图"（353 图斑）与"土壤三普土壤类型成果图扣除建成区水系"（346 图斑），版本关系未说明；主成果字段仅 OBJECTID/TL/YL/TS/TZ/MJ/XM/DSM，缺图斑 ID、乡镇名（XZM）及分类校准后二普类型（YTL/YYL/YTS/YTZ）字段——上次反馈 30 整改不通过项仍未整改；MJ 以"亩"为单位存储（规范应为平方米）；扣除版 MJ 总和 80409000.28 与其几何面积 724030.31 亩严重不符（约 40 个图斑不符，如均壤质脱潮土 OBJ=7598 MJ=37366.57 vs 几何 33365.16 亩）。拓扑质量良好（无效几何 0、无重叠空隙、与县界叠合差 0.00 亩），但属性完整性差。

审查类别四：土壤分类质控

14. 是否在土种级别进行了针对本县区的三普土壤分类和二普土壤分类（规则）对照；是否进行了本县区土壤系统分类与发生学分类的对照。

核查结果：部分通过

证据：图 6。

技术报告/专题报告数据矛盾与成果库比对

#	事项	报告表述	成果库(GDB)核查
1	技术报告表5旧版未更新	表5土种面积表仍列水稻土/潜育水稻土/青潮泥田(3756+3421=7177亩)、"褐土性土"亚类	与表4-14（与库完全吻合、合计724030亩）并存矛盾；青潮泥田、褐土性土等旧表
2	脱潜图斑数与面积	两报告均称"4个图斑、7177亩"（水稻土减少）	"脱潜图斑"图层实为5个图斑、合计6955.28亩(2958.7+1155.2+607.5+1304.5+92
3	土种变化面积	专题正文"23个图斑26148亩"；技术报告"26149亩"；专题表7合计"26149亩"	三处相差1亩，口径不统一
4	草甸土来源矛盾	专题表6亚类变化记"潮褐土→典型草甸土275亩/石灰性草甸土695亩"	专题表5及正文均称草甸土土类为"新增"(来源"-")；若来自潮褐土则潮褐土面积应减
5	调查观测点构成	技术报告称"二普剖面点60个；野外校核点位116个（验证剖面5、改变区10、路线35、表	"二普土壤样点"实为64个(差4)；"野外踏勘最终"70点JHLX实为验证剖面11、表层质
6	校准图褐土性土未更新	报告称"13个褐土性土图斑已修正为潮褐土亚类(6934亩)"	"分类较准更新后"13图斑YL=褐土性土、TZ=均砂质泥砂质褐土性土，仍为褐土性土
7	接边细分面积	技术报告称"接边点位46个，点位105接边图斑细分297亩"	"接边增加的图斑"35个，MJ总和7331.18亩≠几何5323.56亩（1图斑差+2007.62亩
8	校准图层重复	报告未说明	"分类较准更新后"与"正定室内校核后最终"两图层329图斑完全重复

图 6　技术报告/专题报告数据矛盾与成果库比对

问题描述：报告形成了土种级别对照——技术报告表 2-2 系统分类与发生分类参比对照表、表 12 二普-三普土种对照（22 项）、专题报告表 7 土种变化一览及土种变化逐项说明（23 个图斑），土种级工作较扎实；但土种变化面积专题正文 26148 亩与技术报告 26149 亩、专题表 7 合计 26149 亩三处相差 1 亩，脱潜图斑数与面积与成果库不符，土种级对照数据与成果库的一致性不足。

15. 土属划分依据母质及风化物、成土水文等；土种须有相似景观部位、母质、剖面构型和定量性质，不能仅名称替换。

来源：《分类系统》第 3—4 页、第 123 页附录 3。

核查结果：通过

16. 河北非热带区土层厚度命名：薄层＜30 cm，中层 30—＜60 cm，厚层≥60 cm；须在适用土类内结合剖面使用。

来源：《分类系统》PDF 第 129 页附录 4。

核查结果：通过

17. 土种采用连续命名，优先 1—2 项主控指标、一般不超过 3 项；自然土、山地耕种土、平原耕种土和盐碱土按规定顺序命名。

来源：《分类系统》PDF 第 137 页附录 4。

核查结果：部分通过

证据：图 3。

问题描述：主成果 25 个土种中 24 个采用"构型+质地+土属"连续命名且在省清单内；但①"均砂质草甸土"不在省清单；②校准后二普图 16 图斑 TZ="砂质石灰性潮土"系土属名误作土种（YL=典型潮土/TS=壤质石灰性潮土，属种矛盾）；③13 图斑 TZ="均砂质泥砂质褐土性土"仍为褐土性土口径，与报告"13 个褐土性土图斑已修正为潮褐土亚类（6934 亩）"矛盾，校准图层未与最终成果同步更新。

18. 表层质地采用 5 级体系；剖面构型差异原则上达到两个质地级别，名称使用规定的砂、壤、黏及“质”字组合。

来源：《分类系统》PDF 第 131—132 页。

核查结果：通过

19. 须形成二普和三普各层级分类与对应关系，说明一对多/多对一、新增/消失和变化依据；分类系统旧口径应更新到 2025 年版。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1；《省市级成果导引》PDF 第 37—38 页；《分类系统》。

核查结果：部分通过

证据：图 3、图 6。

问题描述：报告形成了二普-三普土类、亚类、土属、土种各层级对照表（技术报告表9—表13、专题报告表4—表7），层级对应关系完整；但校准后二普图与报告口径存在矛盾——13图斑仍为"褐土性土"口径、16图斑土属名当土种，原二普图TZ 21种（7种名称截断）与报告"22个土种"不符，图层与报告的对应关系须核实统一。

审查类别五：土壤变化质控

20. 类型变化应全面、符合实际，原因和依据充分，报告与制图结果一致；类型变化不全按现行评分表单次扣5分。

来源：《市县级验收方案》PDF第17页表3.5-1“土壤变化”。

核查结果：部分通过

证据：图6。

问题描述：报告从土类、亚类、土属、土种四级阐述类型变化并给出依据（褐土性土6934亩修正为潮褐土、潜育型7177亩修正为典型潮土、新增人工土340亩、新增草甸土970亩、轻壤质褐潮土11698亩转为脱潮土），框架完整；但变化数据与成果库多处矛盾——脱潜两报告均称"4个图斑7177亩"而库"脱潜图斑"实为5个6955.28亩；专题表6将草甸土来源记为"潮褐土"与表5及正文"新增草甸土"矛盾；土种变化面积26148/26149两口径。

21. 是否对本县区的主要土壤类型、数量和分布进行了规律性总结；是否对土壤类型的变化进行了分门别类的详细阐述。

核查结果：通过

22. 图斑边界和类型须与气候、母岩母质、地形地貌、部分土地利用和土壤属性一致；错误按抽查图斑比例扣分。

来源：《市县级验收方案》PDF第17页表3.5-1“制图结果”。

核查结果：通过

23. 与二普图对比须全面、具体并有对比图；明显不充分按现行评分表扣10—20分。

来源：《市县级验收方案》PDF第17页表3.5-1“制图结果”。

核查结果：部分通过

证据：图6。

问题描述：报告有二普与三普的类型、面积对比统计（技术报告表 3-3、表 4-14、专题表 4—表 7）及变化原因分析，并有修正后二普图与推测制图土种对比（表 4-12、图 4-21）；但缺二普-三普全县土壤图直观对比专题图，对比所引数据存在矛盾（脱潜图斑数与面积、草甸土来源、土种变化面积），对比结论的可靠性受影响。

审查类别六：野外校核、空间推测与验证质控

24. 是否以不同校核内容为分项，对室内校核结果进行量化和效用阐述；

核查结果：部分通过

证据：图 9。

问题描述：校核内容按室内校核、改变区提取、野外校核（验证剖面、表层质地与土体构型、可能改变区、接边）、新增耕地、脱潜等分项组织，分项框架清晰；但野外校核点分项计数与报告矛盾——报告称"验证剖面 5、改变区 10、路线 35、表层质地 20"（共 70），库"野外踏勘最终"70 点 JHLX 实际为验证剖面 11、表层质地与土体构型 38、可能改变区校核 21，接边 46 个另计；且踏勘点 1/2/3 三图层完全重复。

25. 是否在野外校核路线和校核点设计描述中回应了室内校核结果；

核查结果：通过

26. 是否在推测制图部分给出虚点的选择原则和虚点对土壤类型代表性的证明示例；

核查结果：部分通过

证据：图 9。

问题描述：报告说明实际调查观测点 767 个中含虚拟点位 581 个，成果库"推测制图虚点数据"581 个点与报告一致，虚点 TZ 20 种均在省清单；但虚拟点位的选择原则及对土壤类型代表性的证明示例仍未提供（上次尚不能核实项），虚点代表性无法评估。

27. 是否在推测制图部分给出环境变量的重要性排序及合理性评述；

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：技术报告说明选取气候、母质岩性、地貌、地形、植被、地下水、土地利用、土地平整、新增耕地、高分影像、时序影像、地表动态反馈变量 12 个环境协变量，并提及"利用随机森林分类模型等将影响因子作重要性排序，选取重要性因子靠前的变量进行建模"；但未给出具体的重要性排序结果及合理性评述。

28. 推测制图的土种空间分布图和不确定性分布图是否展示并选用了正确的图例；

核查结果：部分通过

证据：图 9。

问题描述：成果库含"推测三普土壤图"（188 图斑，TZ 20 种均在省清单）与"预测不确定性分布图"，上次反馈 26 整改通过项保持；但推测图 188 图斑与最终成果 353 图斑之间的承接采纳关系未量化说明，推测结果的实际应用范围不清。

29. 是否对推测制图的效果进行评述，且突出最优和最劣情况；

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：技术报告对推测制图效果有总体评述（主要土种空间分布格局反映较好、部分土种存在漏判或过度预测、预测纯度较低等）；但未突出最优与最劣情况，未给出逐土种准确率/纯度的量化指标表（表 4-12 仅为面积对比），上次反馈关于评述依据的意见仍未完全落实。

30. 是否详述了土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况；

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：技术报告详述了推测结果的应用流程（选取不确定性低于 0.4 的图斑、结合成土规律删选、不确定性低于 0.2 的经研判采纳等）；但推测结果最终采纳的图斑数量与面积等量化数据未给出，采纳情况无法核对。

31. 是否结合室内校核、野外校核和推测制图结果，明确给出土壤类型改变区提取和类型预判的依据；

核查结果：通过

32. 是否明确说明野外验证路线设计的思路和验证的量化结果；

核查结果：通过

33. 是否对本县区二普和三普土壤分布格局进行了定性、定量比较和变化原因分析。

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：报告对二普、三普土壤类型与面积进行了比较并分析变化原因（褐土减少 1375 亩、潮土增加 7442 亩、新增人工土与草甸土等），且面积合计与成果库一致（724030 亩）；但草甸土来源矛盾（表 6 记"潮褐土"来源 vs 表 5"新增"）、脱潜图斑数面积不符，缺二普-三普分布格局直观对比图件，空间格局变化的定性定量比较不充分。

34. 县级至少设计 3 条代表性野外校核路线，覆盖存疑图斑、改变区、类型过渡区及县界两侧不一致区。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：通过

35. 校核点记录经纬度、景观部位、利用状况、判别依据和结果，并配土钻、自然断面和景观照片。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：通过

36. 成果验证路线不同于前述校核路线，随机验证不少于 30 个图斑/点；3 条路线每条 10 个，路线准确度＞90%通过、＞80%基本通过、＜80%须修改重评。

来源：《县级成果导引》PDF 第 45 页；《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9 章。

核查结果：通过

37. 无二普图地区按规范采用留一法或十折交叉验证，并报告混淆矩阵、生产者/用户/总体精度和 Kappa。

来源：《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9.1 节。

核查结果：通过

38. 野外校核点和验证点应与调查表、路线、点位及照片一一对应；照片应能辨认土钻或自然断面、景观位置和所判土壤类型。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 4、9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 9。

问题描述：野外校核点（踏勘 70+接边 46）、验证点（30）与剖面、表层样点矢量记录较全，经纬度、地貌部位、判别依据和结果字段齐备，校核点分类取值均在省清单内；但①

点位与调查表、路线、照片的一一对应关系清单未提供；②三普土壤剖面样点踏勘点 1/2/3 三图层完全重复；③接边踏勘最终图层 ZD、备注字段全部为空格。

39. 室内校核叠加二普图、高分影像、土地利用、DEM/等高线、母质和土壤属性，从类型和边界两方面核查。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页；《类型图规范》第 4.1.1 节。

核查结果：通过

审查类别七：图面质控

40. 图面须含基础地理要素、土壤图斑、图例、注记、图名、编制单位/人员/时间、投影坐标系、比例尺、典型断面和类型利用面积统计图表。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 8 章。

核查结果：部分通过

证据：图 7。

《正定县土壤类型分布图》图面核查

图面要素	核查结果
图名/指北针/比例尺/坐标系	图名"正定县土壤类型分布图"；2000国家大地坐标系、高斯—克吕格投影；比例尺1:50000及直线比例尺 —— 齐全 √
等高线与断面图	已含等高线（上次反馈15整改保持）；断面图已标注关键地点与土种名称（上次反馈17整改保持）√
图例	25种土种图例与成果库土种一致（其中"均砂质草甸土"与库一致但不在省清单）√
统计表合计行	图面统计表总计724030亩，分项加和自洽（耕地349531亩与技术报告2023年耕地数一致）√
★统计表土种行口径	采用扣除建成区/水域后的口径，与主成果353不符：均壤质脱潮土33366亩(库38836)、均壤质泥砂质潮褐土202780亩(库223495)、均砂质石灰性草甸土99亩
★图廓外说明	仍未注明地理底图所用地形图资料的比例尺及年代——上次补充意见1未整改

图 7　《正定县土壤类型分布图》图面核查

问题描述：图面要素齐全——图名（正定县土壤类型分布图）、指北针、图例（25 种土种与成果库一致）、等高线（上次反馈 15 整改保持）、注记、编制单位（正定县第三次土壤普查领导小组办公室）、制图单位（河北高翔地理信息技术服务有限公司）、制图时间、土壤调查时间、坐标系（2000 国家大地坐标系）、投影（高斯—克吕格投影）、比例尺（1:50000 及直线比例尺）、土壤类型断面图（含关键地点与土种名称标注，上次反馈 17 整改保持）、土壤类型与土地利用面积统计表（上次反馈 19 整改保持，总计 724030 亩、分项加和自洽）；图廓线为外粗内细双线框（上次反馈 18 整改保持）。遗留问题：①统计表土种行采用扣除建成区/水域后的口径，与主成果 353 图层面积不符（均壤质脱潮土 33366 亩 vs 库 38836 亩、均壤质泥砂质潮褐土 202780 亩 vs 库 223495 亩、均砂质石灰性草甸土 99 亩 vs 库 695 亩、均壤质湿潮土 306 亩 vs 库 617 亩等），并单列"建

成区 35046 亩""水域 21217 亩"行，统计口径须说明或统一；②图廓外说明仍未注明地理底图所用地形图资料的比例尺及年代（上次补充意见未整改）。

审查类别八：报告总体质控

41. 技术报告覆盖背景、成土环境与类型、方案、基础数据、二普校核、改变区、野外校核、数字制图、验证、二普—三普比较、技术总结与验收。

来源：《类型图规范》PDF 第 24—25 页附录 1。

核查结果：通过

42. 报告须给出本县具体数据、参数、问题数量、处理规则、前后变化和验证结果，不能只复制规范或泛述流程。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 及否决项；《类型图规范》附录 1。

核查结果：部分通过

证据：图 6。

问题描述：两份报告呈现了大量本县具体数据（二普 3301 个主剖面、实际调查观测点 767 个、逐土种面积 724030 亩、土种变化 23 个图斑、各土属面积与占比等），非泛述流程；但核心数据多组矛盾：①技术报告表 5 为旧版土种面积表（含青潮泥田 3756+3421、褐土性土 6934、土种"砂质石灰性潮土"11879、均壤质脱潮土 50534 等旧口径），与表 4-14（与库完全吻合）并存；②脱潜 4 图斑 7177 亩 vs 库 5 图斑 6955.28 亩；③土种变化 26148/26149 亩两口径；④草甸土来源表 6 与表 5 矛盾；⑤二普剖面点 60 个（报告）vs 64 个（库）；⑥野外校核点分项计数不符。须全面核实统一。

43. 技术报告应有目录、图目录和表目录，标题层级、图表编号、计量单位、字体字号和行距等符合统一体例。

来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 6、图 7。

问题描述：技术报告与专题报告均有目录、图目录和表目录，章节编号、图表编号基本规范；但①专题报告表 6-1 各级"面积"表头及表题仍无单位（上次补充意见 2 未整改）；②技术报告表 5 旧版数据未更新（见上条）；③技术报告土体构型修正段落内容重复出现，计量单位与数据体例须全面核查统一。

44. 技术报告应完整说明二普与三普分类和面积对比、土壤类型变化、室内校核、野外校核、典型虚点、环境变量与模型、预测与不确定性、验证结果及二普—三普对比图。

来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30、43—45 页；《类型图规范》第 4—9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：通过

45. 工作报告应单列质量控制情况，并形成结论和建议；其中的数据量、问题处理和质量结论应与实际过程材料相符。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—7 页；《县级成果导引》成果验收与报告要求；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 1。

问题描述：独立工作报告未提交，"工作报告应单列质量控制情况并形成结论和建议、数据量与问题处理和质量结论应与实际过程材料相符"的要求无法完整核查；技术报告与专题报告虽含质量控制章节（两级检查-三级验收、内外部质控），但其质控结论（如"核心字段无缺失率 100%"）与本次核查发现的字段缺失、属性错误等实际情况不符，须提交工作报告并更新质控结论。

质控意见

核查结果：不通过（整改后复核）

总体意见：正定县本次提交成果库（34 个图层）、《正定县土壤类型分布图》及技术报告、专题报告，成果图拓扑质量与空间一致性优秀（无效几何 0、图斑无重叠空隙、与县界叠合差 0.00 亩、与 2023 土地利用变更数据总面积一致），主成果 353 图斑土类/亚类/土属名称除"均砂质草甸土"外全部符合省清单且 MJ 与几何一致，图例 25 种与库一致、等高线/断面图/图框/统计表等上次图面整改项保持到位，两份报告章节齐全、二普-三普各层级对照表完备；但存在以下主要问题：①上次 4 条整改不通过项（"均砂质草甸土"清单外土种、剖面点 1301230102100008 分类矛盾、剖面点与图斑亚类不一致、主成果缺 XZM/YTL/YYL/YTS/YTZ 字段）全部未整改，2 条未整改项（自查表扫描件、layout 包）及 2 条补充意见（图廓外地形图资料说明、专题报告表 6-1 面积单位）仍未落实；②成果库 34 图层全部平铺未按 BASE/HISTORY/LANDUSE/PROCESS/RESULT 数据集组织（较上次退步），两版校准后图层完全重复，踏勘点 1/2/3 三图层重复，独立工作报告、mxd/layout

包、自查表、整改答复未提交；③扣除版 346 图层 MJ 总和 80409000.28 与几何面积 724030.31 亩严重不符（约 40 图斑不符），接边图层 1 图斑 MJ 差 2007.62 亩，SHX 图层 2 图斑 MJ 雷同疑复制未更新；④校准后二普图 16 图斑 TZ="砂质石灰性潮土"系土属名误作土种、13 图斑仍为"褐土性土"口径与报告"已修正为潮褐土"矛盾，原二普图 7 种土种名截断丢"土"字；⑤报告多处数据矛盾——技术报告表 5 旧版数据（青潮泥田、褐土性土等）与表 4-14 并存，脱潜图斑库内 5 个 6955.28 亩与报告 4 个 7177 亩不符，草甸土来源表 6 记"潮褐土"与表 5"新增"矛盾，土种变化面积 26148/26149 两口径，二普剖面点 60/64、野外校核点分项计数不符；⑥图面统计表土种行采用扣除建成区/水域口径与主成果面积不符。请逐条落实上次意见与本次问题，补齐工作报告等材料后重新报送复核。

质控日期：2026 年 10 月 10 日